



UNIVERZITA
KONŠTANTÍNA FAKULTA
FILOZOFA PRÍRODNÝCH VIED
VNITRE A INFORMATIKY

Edukačná mobilná aplikácia s prvkami gamifikácie

Bakalárska práca

MYKHAILO DUDASH

ŠKOLITEĽ: DOC. MGR. ĽUBOMÍR BENKO, PH.D.

CHARAKTER PRÁCE: APLIKAČNÝ

Súčasný stav problematiky

- **Problém:** nedostatok motivácie a rozptýlená pozornosť v digitálnom vzdelávaní
- **Riešenie:** gamifikácia - použitie herných prvkov v nehernom prostredí (Deterding, 2011)
- **Cieľová skupina:** zahraniční študenti učiaci sa slovenčinu a záujemcovia o štúdium cudzích jazykov



Cieľ práce

Predstaviť existujúce prvky gamifikácie a implementovať ich do mobilnej aplikácie na štúdium slovnej zásoby cudzích jazykov

- Vybrať účinnú kombináciu herných prvkov
- Navrhnuť centralizovaný Gamification Engine
- Implementovať efektívny algoritmus učenia
- A ďalšie technicko-aplikované aspekty

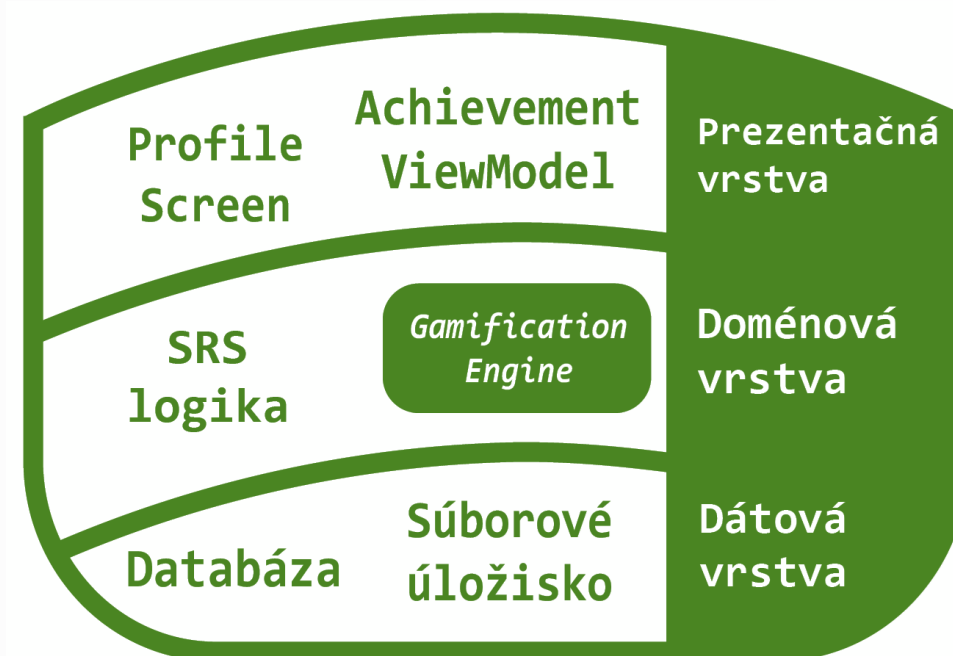


Technický základ

Technológie

- Kotlin
- Jetpack Compose
- Room
- FireBase
- ElevenLabs AI

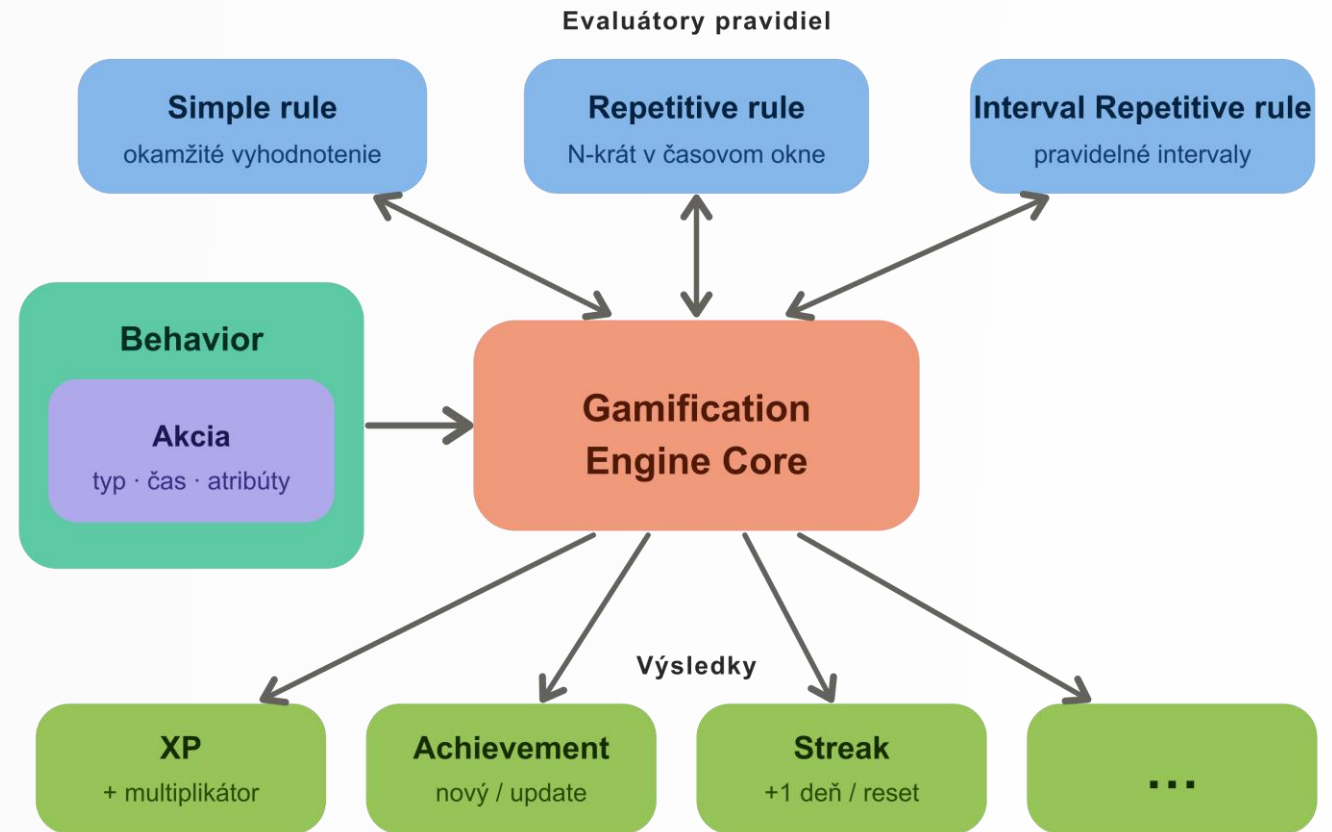
Architektúra



Architektúra gamifikácie

Gamification Engine - spracovateľ hernej logiky

- Platformovo nezávislý modul v doménovej vrstve
- Centralizuje všetku hernú logiku
- Jednoduchá údržba, škálovateľnosť, analytické možnosti



Výsledky práce

LangFire – tréner slovnej zásoby cudzích jazykov

2 jazykové kurzy s možnosťou rozšírenia

Synchronizácia pokroku používateľa

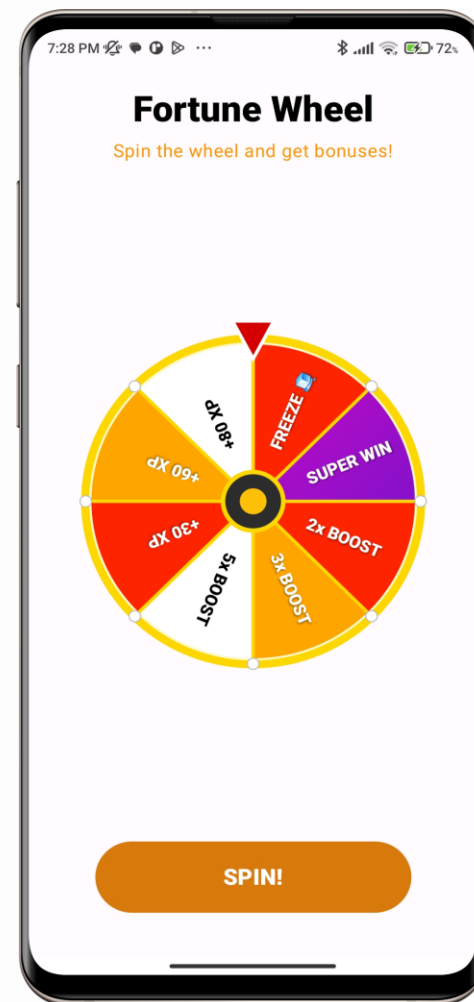
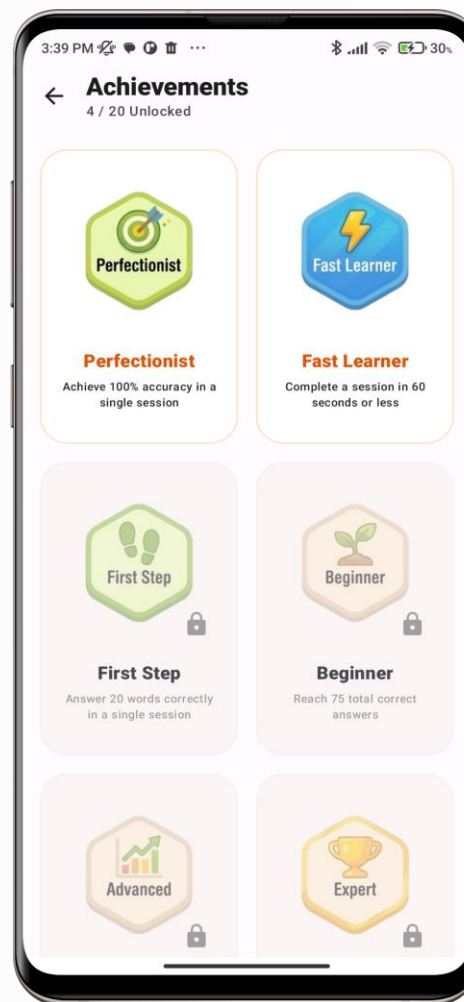
Algoritmus intervalového opakovania



Výsledky práce

12 herných prvkov a mechaník:

- Denná séria
- Úspěchy
- Úrovne
- Kolo šťastia
- Denné ciele
- a ďalšie



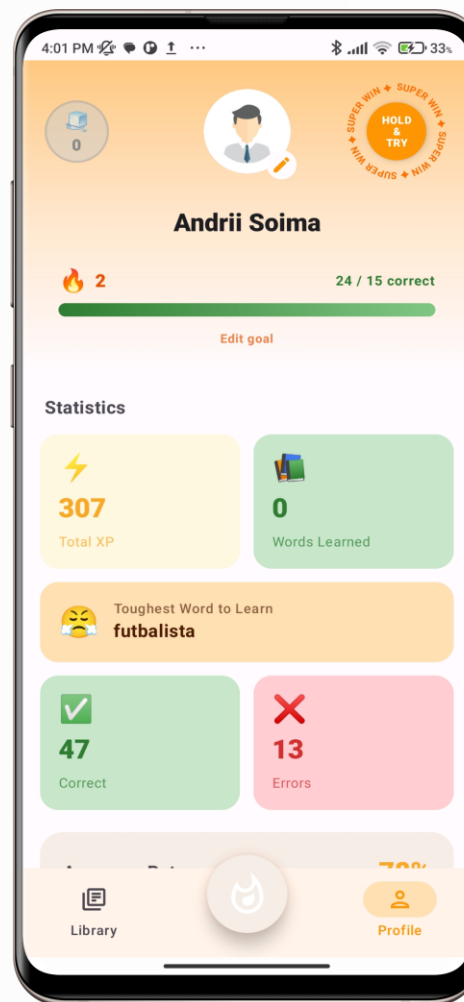
Výsledky práce

Prirodzené ozvučenie slov

Príjemné používateľské rozhranie

6 typov cvičení prispôsobených úrovni znalosti

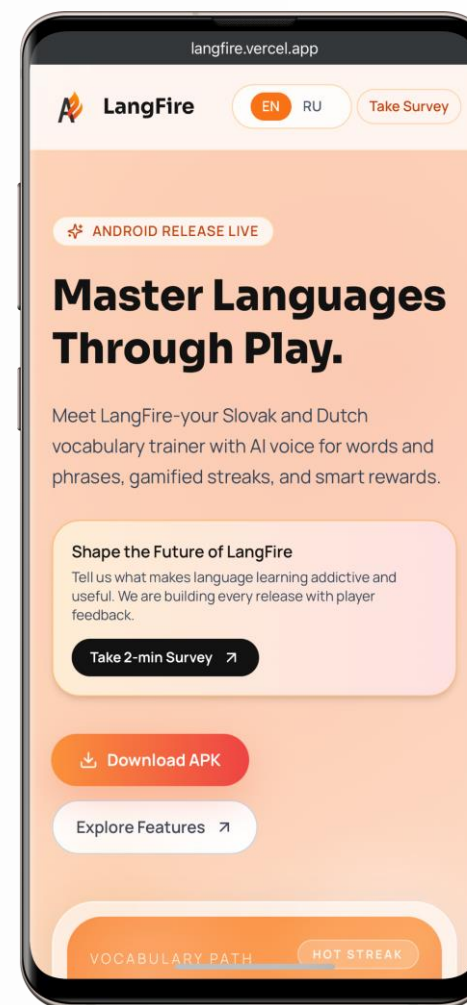
Všeobecná aj odborná slovná zásoba pre študentov



Testovanie aplikácie

15 respondentov, Likertova škála

- 4,66 Body a úrovne pomohli vidieť pokrok
- 4,53 Denná séria ma motivovala
- 4 Koleso šťastia zvýšilo môj záujem o štúdium
- 4,13 Zmrazenie série mi znížilo stres
- 4,26 Rozhranie je intuitívne zrozumiteľné
- 4,53 Algoritmus opakovania fungoval správne
- 4,46 Zvukové nahrávky zneli prirodzene



Budúcnosť aplikácie

- Systém push notifikácií
- Úvodný tutoriál pre nových používateľov
- Obrázky na kartičkách slov
- Rozšírenie o ďalšie jazykové páry a kurzy
- Webové admin rozhranie pre správu obsahu a pravidiel





UNIVERZITA
KONŠTANTÍNA FAKULTA
FILOZOFA PŘÍRODNÝCH VIED
VNITŘE A INFORMATIKY

Ďakujem za pozornosť



Otázky školiteľa

doc. Mgr. Ľubomír Benko, Ph.D.

Otázka 1:

Ktorý gamifikačný prvok považujete za najdôležitejší z hľadiska motivácie používateľa osvojovať si cudzie slová?

Otázky oponenta

Mgr. Jakub Marták

Otázka 1:

Keby ste mali dodatočne implementovať plánované rozšírenia aplikácie, ako by ste postupovali?

Otázka 2:

Keby ste mali popisovať svoj produkt potenciálnemu zákazníkovi, ako by ste ju prezentovali? Ako by ste opísali jej výhody oproti konkurenčným produktom?